

BITÁCORA DE DESARROLLO

Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Período documentado: 2 de septiembre de 2026 — 10 de septiembre de 2026

Estudiante	Yeremy Manuel Sánchez Ambrocio
Carné	202207466
Sección	F
Curso	Introducción a la Programación y Computación 1

1. Propósito de la bitácora

Registrar de forma cronológica las decisiones de desarrollo, problemas encontrados, pruebas realizadas y soluciones aplicadas durante la construcción y documentación del sistema. La intención es dejar evidencia del proceso, no solamente del resultado final.

02/09/2026	Revisión del proyecto y requisitos
Trabajo realizado	Se revisó la estructura existente del proyecto y se identificaron los módulos principales que debía cubrir el sistema: animales, adoptantes, solicitudes, rescates, ubicaciones, reportes y datos del estudiante.
Decisión	Se decidió conservar la separación entre modelo, datos, persistencia e interfaz para no mezclar toda la lógica dentro de las ventanas.
Prueba	Se comprobó que el proyecto ya contaba con las clases base y archivos de persistencia necesarios para continuar el desarrollo.
Problema / solución	Se tomó como punto de partida la versión existente y se organizó el trabajo por módulos.

03/09/2026	Revisión de la lógica de animales y adoptantes
Trabajo realizado	Se trabajó sobre los registros, búsquedas, edición y eliminación lógica de animales y adoptantes.
Decisión	Se mantuvieron arreglos estáticos porque el proyecto exige evitar colecciones dinámicas.
Prueba	Se revisaron validaciones como códigos duplicados, DPI y estados permitidos.
Problema / solución	Se ajustaron operaciones para que la eliminación fuera lógica, cambiando el estado en lugar de borrar físicamente el elemento.

04/09/2026	Solicitudes de adopción
Trabajo realizado	Se revisó el flujo entre adoptantes, animales y solicitudes.
Decisión	Se decidió que una solicitud solo pudiera registrarse con un adoptante activo y un animal válido.
Prueba	Se probó el registro y el cambio de estado de una solicitud.
Problema / solución	Se corrigió el flujo para impedir cambios de estado sobre solicitudes que ya habían sido finalizadas y se sincronizó el estado del animal cuando una solicitud aprobada se carga desde archivo.

05/09/2026	Módulo de rescates
Trabajo realizado	Se revisó el registro de rescates y el manejo de prioridad.
Decisión	Se estableció una secuencia controlada de estados para evitar retrocesos incorrectos.
Prueba	Se probaron las transiciones Registrado → En atención → Completado.
Problema / solución	Se impidieron cambios inválidos después de completar un rescate.

06/09/2026	Ubicaciones y matriz
Trabajo realizado	Se trabajó en la representación de las áreas y espacios del refugio mediante una matriz de 4 × 5.
Decisión	Se decidió representar cada posición mediante fila, columna y código del animal asignado.
Prueba	Se probaron asignaciones, consulta de espacios ocupados/libres y liberación.
Problema / solución	Se agregaron validaciones para impedir asignar un animal inexistente, inválido o ya asignado, y para impedir ocupar una celda ocupada.

07/09/2026	Interfaz gráfica
Trabajo realizado	Se avanzó en la integración de las ventanas Swing con la lógica del sistema.
Decisión	Se buscó que cada módulo pudiera abrirse desde el menú principal y regresar sin cerrar toda la aplicación.
Prueba	Se verificó el funcionamiento de los botones y tablas de los módulos.
Problema / solución	Se cambió el cierre de las ventanas de módulos a <code>DISPOSE_ON_CLOSE</code> para permitir regresar al menú principal.

08/09/2026	Reportes y bitácora
Trabajo realizado	Se completó la generación de reportes HTML y el registro de acciones.
Decisión	Se separó la generación de reportes en una clase específica y el registro de eventos en una utilidad de bitácora.
Prueba	Se generaron reportes de animales, adopciones, ocupación y bitácora.
Problema / solución	Se agregaron archivos HTML con fecha y hora y se registró la generación de reportes en la bitácora.

09/09/2026	Integración y pruebas
Trabajo realizado	Se realizó una revisión general de las funcionalidades antes de preparar la entrega.
Decisión	Se verificó que los módulos utilizaran arreglos y matrices y que no se introdujeran colecciones dinámicas.
Prueba	Se ejecutaron pruebas de registro, duplicados, solicitudes, estados de rescate y asignaciones de ubicaciones.
Problema / solución	Se corrigieron detalles de transición de estados y se comprobó que el proyecto compilara correctamente.

10/09/2026	Documentación y versión de entrega
Trabajo realizado	Se prepararon el Manual de Usuario, Manual Técnico y los diagramas. También se revisó el contenido de los reportes y la estructura de entrega.
Decisión	Se organizó la documentación separada del código fuente para facilitar la revisión.
Prueba	Se comprobó la compilación con Java 17 y la generación del JAR.
Problema / solución	Se preparó una versión final del proyecto con los archivos de datos, reportes y documentación.

2. Resumen de pruebas finales

Prueba	Resultado
Registrar animal nuevo	Correcto
Registrar animal duplicado	Rechazado
Registrar adoptante	Correcto
Registrar solicitud con datos válidos	Correcto
Aprobar solicitud	Correcto; el animal pasa a Adoptado
Modificar solicitud finalizada	Rechazado
Registrar rescate	Correcto
Cambiar estado de rescate en secuencia válida	Correcto
Retroceder estado de rescate	Rechazado
Asignar animal a espacio libre	Correcto
Asignar animal a espacio ocupado	Rechazado
Liberar espacio	Correcto
Compilar proyecto con Java 17	Correcto

3. Reflexión final

El desarrollo se realizó por etapas: primero se revisó la lógica y las estructuras de datos, luego se integraron los módulos gráficos, posteriormente se agregaron ubicaciones, reportes y bitácora, y finalmente se realizaron pruebas de integración y documentación. Los problemas más importantes estuvieron relacionados con las transiciones de estado y la coordinación entre módulos; las pruebas permitieron comprobar que las reglas se aplicaran antes de modificar los datos. Para la versión definitiva de la bitácora, se recomienda complementar estas entradas con cualquier evidencia personal que realmente se haya producido durante el desarrollo, como capturas de errores, decisiones tomadas en clase, cambios concretos realizados por el estudiante o fechas reales de cada sesión.